

Correction – Automatismes C1

Terminale spécialité

Réponses

Question	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Réponse	B	B	B	A	B	C	C	D	A	C

Question	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Réponse	B	C	B	A	B	A	A	A	C	A

Justifications rapides

- $u_1 = 2 \times 5 + 3 = 13$, puis $u_2 = 2 \times 13 + 3 = 29$.
- Dans l'hérédité, on part de la propriété au rang k pour obtenir la propriété au rang $k + 1$.
- La fonction est affine de coefficient directeur $0,9 > 0$, donc elle est croissante.
- $0,8 \times 150 + 30 = 120 + 30 = 150$.
- Tant que $u \leq S$, le seuil n'est pas encore dépassé.
- $u_n = 3n + 2$ est arithmétique de raison 3.
- $v_1 = 4 \times 1,5 = 6$, puis $v_2 = 6 \times 1,5 = 9$.
- Une suite arithmético-géométrique est de la forme $u_{n+1} = au_n + b$.
- On vérifie la propriété au rang initial : $0 \leq 400 \leq 600$.
- Une fonction croissante conserve le sens des inégalités.
- Comme 150 est stable et $u_0 = 150$, tous les termes valent 150.
- La boucle augmente d'abord n , puis calcule le terme suivant : on obtient $n = 1$ et $u = u_1$.
- Pour dépasser 500, on continue tant que $u \leq 500$.
- $u_{n+1} - u_n = 0,9u_n + 60 - u_n = -0,1u_n + 60$.
- Au rang $k + 1$, la propriété devient $u_{k+1} \leq 600$.
- La relation $u_{n+1} = 1,05u_n + 20$ est de la forme $u_{n+1} = au_n + b$.
- $0,9 \times 600 + 60 = 540 + 60 = 600$.
- Si f est croissante, on peut appliquer f à tout l'encadrement en conservant le sens.
- La vérification au premier rang est l'initialisation.
- La fonction associée à $u_{n+1} = 0,75u_n + 50$ est $f(x) = 0,75x + 50$.